தீர்வு

இவ்வகையான லென்ஸ்கள், குவி–குழி லென்ஸ்கள் (Convexo- Concave) என்று அழைக்கப்படும்.

$n = 1.52$, $R_1 = 10$ cm மற்றும் $R_2 = 20$ cm

R_1 மற்றும் R_3 இரண்டும் நேர்குறியாகும்.

லென்ஸ் உருவாக்குபவரின் சமன்பாட்டிலிருந்து,

$$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளைப் பிரதியிட்டு,

$$\frac{1}{f} = (1.52-1)\left(\frac{1}{10} - \frac{1}{20}\right)$$

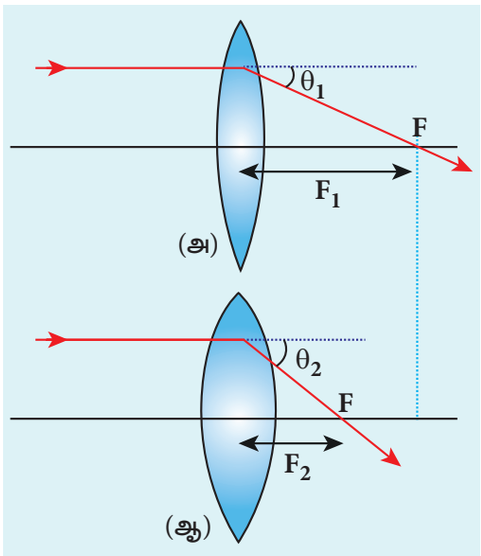
$$\frac{1}{f} = (0.52)\left(\frac{2-1}{20}\right) = (0.52)\left(\frac{1}{20}\right) = \frac{0.52}{20}$$

$$f = \frac{20}{0.52} = 38.46\,\text{cm}$$

குவியத்தூரம் நேர்குறி மதிப்புடையதால் இது ஒரு குவிக்கும் லென்ஸ் ஆகும்.

6.6.5 லென்ஸின் திறன் (Power of a lens)

லென்ஸின் திறன் என்பது, ஒளிக்கதிர்களை வளைக்கும் திறனைக் குறிப்பதாகும். அதாவது லென்ஸின் மீது விழும் ஒளிக்கதிர்களை எந்த அளவிற்கு அந்த லென்ஸ் வளைக்கிறது என்பதையே லென்ஸின் திறன் அளக்கிறது. லென்ஸின் திறன் அதன் குவியத்தூரத்திற்கு எதிர்த்தகவு ஆகும். அதாவது அதிகத் திறன்கொண்ட லென்ஸ் குறைந்த குவியத்தூரத்தை பெற்றிருக்கும். படம் 6.36 இல் (அ) லென்ஸை விட (ஆ) லென்ஸின் வளைக்கும் திறன் அதிகம். (ஆ) லென்ஸின் வளைக்கும் திறன் அதிகம் என்பதால் அதன் குவியத்தூரம் குறைவாகும். இதுபோன்றே (அ) லென்ஸின் வளைக்கும் திறன் குறைவு என்பதால் அதன் குவியத்தூரம் அதிகமாகும்.



படம் 6.36 லென்ஸின் திறன்

வேறுவகையில் கூறுவோமாயின் ஒரு லென்ஸின் திறன், அந்த லென்ஸின் மீது விழும் ஒளிக்கதிர்களை எந்த அளவிற்குக் குவியச் செய்கிறது அல்லது விரிவடையவைக்கிறது என்பதை அளக்கிறது என்றும் கூறலாம். ஒரு லென்ஸின் குவியத்தூரத்தின் தலைகீழே, அந்த லென்ஸின் திறன் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$P = \frac{1}{f} \qquad (6.68)$$

திறனின் அலகு டையாப்டர் (diopter) D ஆகும். $1\ D = 1\ \text{m}^{-1}$. குவிக்கும் லென்ஸ்கள் நேர்குறி திறனையும், விரிக்கும் லென்ஸ்கள் எதிர்குறி திறனையும் பெற்றுள்ளன.

லென்ஸ் உருவக்குபாவரின் சமன்பாடு (6.62) இல் இருந்து திறனின் சமன்பாட்டை பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$P = \frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) \qquad (6.69)$$

இச்சமன்பாட்டிலிருந்து அதிக ஒளிவிலகல் எண்கொண்ட லென்ஸின் திறனும் அதிகம் எனப்புரிந்துகொள்ளலாம். இதே போன்று ஒளிவிலகல் எண் குறைவாக உள்ள லென்ஸ்களின் திறனும் குறைவாகும். மேலும் குறைந்த வளைவு ஆரம் கொண்ட (பருமனான) லென்ஸ்கள் அதிகத்திறனையும், அதிக வளைவு ஆரம் கொண்ட (மெல்லிய) லென்ஸ்கள் குறைந்த திறனையும் பெற்றிருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.15

150 cm குவியத்தூரம் கொண்ட கண்ணாடியால் செய்யப்பட்ட லென்ஸின் திறனைக் காண்க

தீர்வு

குவியத்தூரம் $f = 150$ cm (அல்லது) $f = 1.5$ m

லென்ஸின் திறன்சமன்பாடு, $P = \frac{1}{f}$

கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளைப் பிரதியிட்டால்

$$P = \frac{1}{1.5\,\text{m}} = 0.67\,\text{D}$$

திறன் நேர்க்குறியில் உள்ளதால், இது ஒரு குவிக்கும் லென்ஸ் ஆகும்.

UNIT-6(XII-Physics_Vol-2)-Tamil.indd 33 06-08-2020 12:45:12